

数字医学 3D 打印成果转化中的 标准化与质量追溯体系研究

王文波、杨秀雯、李映锡、陈善玮

内蒙古子殷科技有限公司

草原英才项目系列研究 第 10 篇 V1.0 2026 年 9 月 27 日

摘要

目的：研究数字医学 3D 打印技术由研发成果走向重复交付时，如何同时管理个性化差异、过程标准化和质量追溯。方法：以数字医学 3D 打印创新研究中心任务书、企业研发管理和成果转化制度为基础，参考医疗器械质量管理、风险管理及增材制造技术文件，对需求、设计、制造、检验、交付和反馈环节进行依赖关系分析。结果：提出以预期用途和风险为起点、以受控设计与工艺范围为基础、以对象版本和证据关系为载体的追溯体系，建立交付证据包、变更影响判定及分阶段验证方案。结论：个性化产品可以在统一过程下形成不同几何，但标准化必须覆盖判断依据和异常处理。本文为体系设计研究，所提出方法的可执行性和改进效果仍需通过实际订单、质量记录 and 追溯演练验证。

关键词：医学 3D 打印；成果转化；标准化；质量追溯；变更控制；个性化医疗器械

1 引言

数字医学 3D 打印研发常以一个模型、一套软件或一项设计方法呈现成果。真正进入交付后，同一技术需要面对不同数据质量、患者解剖、使用目的、制造设备和协作人员。能够制作出一次合格样品，不代表能够稳定重复，也不能说明出现问题时可以确定影响范围。

个性化医疗产品的差异并不排斥标准化。需要保持一致的是输入核对、设计依据、关键过程、验证方法和放行条件；需要变化的是患者相关参数和经确认的个体设计。若把所有差异都归入“个性化”，过程将难以检验；若追求所有产品几何完全相同，又失去个体设计的意义。

项目任务书提出技术标准、成果转化、合作推广和产业化等方向[1]。验收资料中的软件研发管理制度包含需求、设计、测试和交付文档要求，成果转化制度涉及技术成果组织实施与评价[2-3]。这些文件提供制度基础，但制度文本的存在不等于具体交付已经实现全过程追溯。本文据此研究标准化与追溯应如何落到对象和操作上。

2 研究方法与基本概念

本文采用过程建模与风险导向分析方法。首先定义交付用途，再识别各环节输入和输出；随后建立对象依赖关系，并以数据错误、版本变化和制造异常等场景检查信息是否完整；最后提出评价体系有效性的指标。研究未对企业现有质量体系实施审计，也不报告未经检查的符合性结论。

ISO 13485 提供医疗器械质量管理体系要求，ISO 14971 提供医疗器械风险管理过程框架[4-5]。FDA 增材制造技术指南讨论制造工艺和产品测试的特定问题[6]。本文将这些文件用于方法分析，不把采用参考框架等同于满足全部适用法规，也不把国外技术文件直接作为国内产品上市的依据。

个性化的监管概念亦需审慎使用。IMDRF 对定制、患者匹配和可适配器械作出术语区分[7]。本文以“个性化”描述按个体需求变化的技术特点，具体产品属于何种分类、采用何种路径，仍需依据其预期用途、设计制造方式和适用规则确定。

3 标准化应从用途与风险开始

3.1 先定义交付对象

医学模型、手术辅助导板、康复矫形器和医学图像处理软件具有不同的功能与使用条件。即使都由同一组影像派生，其应关注的质量特征也不同。教学展示模型主要服务于理解解剖；直接影响操作位置或方向的器械，则需要关注与预期功能对应的关键几何和过程条件。

因此，每类交付应先形成用途说明，包括用户、使用场景、接触性质、适用输入、功能边界和禁止混用的情形。用途决定需要什么证据，不能先收集大量文件再寻找它们能够证明什么。已有试验结果向新产品外推时，应说明两者为何具有可比性。

3.2 用控制点连接风险与检查

同一个流程中，不同错误的后果可能相差很大。遗漏一个显示颜色与混淆左右侧不能采用同一处理等级。每个控制点需要说明要防止的问题、检查方式、责任人和不通过后的处理。

本文建议将控制内容分为三类：对象身份与用途、关键技术参数、过程与状态。前者防止做错对象和用错场景；第二类控制尺寸、结构、材料和功能；第三类保证已批准的要求在实际过程中被执行。这种划分可用于设计记录，不是外部标准规定的统一分类。

3.3 建立经过验证的变化范围

个性化设计可以在已验证范围内调整参数。超出范围时，应重新分析是否需要补充验证。例如，结构形态、材料、制造方向或后处理发生改变，即使外观相近，也可能影响性能。设计变化不应仅按文件大小或顶点数量判断是否重要。

对于软件生成的患者匹配设计，除验证某个样品外，还需考虑代表性和不利组合。输入几何变化、设计规则和制造能力应相互匹配。范围的边界应写得足够明确，使工程师能够判断当前订单是否仍在已验证条件内。

4 对象与版本构成追溯主线

4.1 将数据关系从文件名转为明确引用

建议分别管理任务、原始检查、派生模型、设计方案、制造任务、成品、检验和交付对象。一个制造任务可以使用多个设计文件，一个设计也可能形成多件产品，因此简单的一条流水编号不足以表达全部关系。追溯记录应允许一对多和多对一引用。

每个对象至少保存唯一标识、版本、创建时间、来源对象、用途、操作者和当前状态。几何文件还应关联单位、方向与坐标信息。原始记录保留，修改生成新版本，不能覆盖后再把新文件称为“原始数据”。

4.2 审核必须绑定确切版本

医生或工程审核者批准的是某个明确方案。设计在批准后发生变化，应记录变更原因和影响范围，并重新判定需要哪些复核。将旧审核截图复制到新版目录，不能证明新版已获批准。

可采用文件内容摘要帮助判断文件是否变化，但摘要仅是一种完整性辅助信息，不能替代审核身份、时间、批准内容和权限。对同一几何不同格式的等价转换，还应记录转换方法和核对结果，避免把字节变化与功能变化混为一谈。

4.3 临床身份匹配与内部编号共同使用

内部任务编号便于系统关联，但不能单独承担患者核对。交付现场应按机构和产品要求核验必要身份及对应关系。公开报告和案例展示则使用经授权的去标识信息。对外隐藏身份与内部正确匹配是两个不同目标，需要分别设计。

表 1 追溯对象及其最小关联内容

对象	需要记录的关键关系	主要复核问题
原始输入	来源、检查与使用授权	是否属于正确对象和用途
模型与测量	原始输入、算法及人工修改	能否还原形成依据
设计方案	临床输入、几何版本与审核	批准内容是否与当前版一致
制造任务	文件、材料、设备与工艺	实际过程是否执行批准要求
成品与检验	制造批次、测量方法与结论	判定是否对应这一件产品
交付与反馈	实际交付版、接收与问题记录	发生问题后能否定位影响

5 交付证据包与变更控制

5.1 最小证据包应支持必要判断

交付证据包不以文件越多越好为目标。它应能够回答四个问题：为何制作、按照什么制作、实际制作了什么、依据什么允许交付。其内容可包含需求与用途确认、批准的设计、适用工艺、材料与设备记录、检验结果和交付对应关系。

证据包可以是结构化记录及其附件，不必把所有记录重复复制到多个文件夹。系统应支持从交付对象跳转到来源，从来源反查关联交付。对无权限人员只展示必要信息；原始医疗数据不应为了方便打包而随意复制到外部交付介质。

5.2 让状态反映真实工作进展

建议设置待核对、设计中、待审核、已批准、制造中、待检验、可交付和已交付等状态，并为异常设置暂停处理机制。状态转换需要有证据支持，不能仅通过手动勾选完成。不同产品可以合并或增加步骤，但关键批准与实际执行的对应关系应保留。

重开任务时，应明确属于更正、重制、设计变更还是新需求。重制可能沿用原批准设计，但需要新的制造和检验记录；设计变更则需要判断原审核和试验是否仍适用。这样才能区分同一方案的生产问题与方案本身的问题。

5.3 按依赖关系判断变更影响

如果原始影像更新，可能需要重新确认分割、测量和设计；如果仅修正不影响技术内容的文字，可按规定进行文书更正；如果更换材料或关键工艺，则需要评估适用范围和验证证据。变更处理应由实质影响决定，而不是统一要求所有步骤重做，也不能一律免于复核。

对于模型局部修订，系统可以列出依赖该区域或版本的下游对象，辅助人员决定哪些需要更新。自动提示不替代专业判断。旧版应保留其状态和实际使用范围，避免将已交付历史记录静默替换为新结果。

5.4 外协不应中断责任链

需要外部设计、打印或检测时，应明确输入、输出、版本、过程记录和验收要求。只收到最终 STL 或一张合格声明，可能不足以解释关键工艺和变更。对必须由受托方保管的记录，也应约定可追溯访问和问题调查方式。

外协能力审核与单次交付检查承担不同作用。长期合作不能替代每次对象和版本核对；单次检验通过也不能证明对方全部工艺受控。企业应依据任务风险确定需要取得和复核的证据，不将所有责任压缩到最终接收签字。

6 质量反馈与体系验证

6.1 将问题转化为可定位的记录

问题记录应包含发现时点、涉及对象、具体表现、临时处置、原因分析和后续行动。仅记录“不好用”“需要优化”难以支持分析。原因可以涉及数据、设计、制造、使用或协作接口，初始分类允许在调查后修订。

发现偏差后，首先确定受影响范围和当前状态，再进行必要处置。是否涉及其他产品，需要根据共同材料、设备、工艺或软件版本等关系分析，而不只搜索相同患者文件夹。纠正完成后，还应观察问题是否重复，避免把一次返工作为原因已经消除的证明。

6.2 追溯演练检验关系是否可用

后续可选取代表性交付对象，开展双向追溯演练。从成品反查设计、输入和制造条件，从某一材料或软件版本正查受影响对象。评价应记录找到全部必要证据所需时间、断链位置、版本冲突和访问问题。

演练也应覆盖异常情境，例如审批后改模、同一病例重制、外协替换工艺和文件离线交接。测试对象应使用适当的候选或演练环境，不能为了验证追溯功能改动真实交付记录。本文提出该验证方式，但未执行企业实际追溯演练。

6.3 指标要能反映质量而非填写负担

建议评价关键记录完整性、版本一致性、首次检验通过情况、问题定位时间及同类缺陷重复情况。统计时应明确分母是订单、产品件数、批次还是任务，按产品和复杂度分层。发现问题数量上升可能来自报告机制改善，不能自动解释为质量恶化。

若追溯系统增加大量重复录入却不帮助定位问题，应改进对象结构和数据复用。某个字段是否必要，应看其能否支持实际判断、责任确认或问题调查。自动采集可减少人工负担，但自动生成的记录仍需证明与实际过程对应。

7 对成果转化的意义与局限

技术转化需要把个人经验转化为可以传递的方法。受控流程、明确的变化范围和可追溯记录，使新人员、新医院和新设备的引入有可比较的基础。复制医院服务时，可以先保持关键流程和评价方法一致，再根据现场条件验证差异。

科研成果、产品交付和项目验收的证据用途不同。论文可以阐述方法和研究结果，产品记录说明实际制造与检验，验收材料则按任务书汇总成果。三者可以互相引用，但不能互相替代。技术合同或制度文件也不能单独证明技术性能和实际应用效果。

本研究没有评价现有体系的符合性，也未测量实施前后的交付质量。框架是否降低返工、缩短问题调查或支持更大规模复制，需要通过真实记录检验。后续研究可采用阶段性实施和过程追踪，分析改进由哪些控制点产生，同时记录新增管理成本。

8 结论

数字医学 3D 打印成果转化中的标准化，应围绕用途、风险、设计与工艺范围组织；质量追溯应围绕对象、版本、批准和实际交付之间的关系建立。本文提出的体系使个体差异能够在明确条件下被管理，并为变更、外协和问题调查提供可核查路径。其价值需要通过实际交付和追溯验证形成证据，不能仅以文件数量或系统功能完整度判断。

参考文献

- [1] 内蒙古子殷科技有限公司. 内蒙古自治区草原英才工程专项资金支持企业科技研发项目任务书 数字医学 3D 打印创新研究中心. 项目执行期 2023 年 4 月至 2025 年 4 月. 技术标准及成果转化相关内容. 项目内部资料.
- [2] 内蒙古子殷科技有限公司. 软件研发部管理制度. 载草原英才项目验收材料 2025.05.20 第 4 类项目管理制度. 内部制度资料.
- [3] 内蒙古子殷科技有限公司. 科技成果转化的组织实施与激励奖励制度. 2020-12-20 发布. 载草原英才项目验收材料 2025.05.20 第 4 类项目管理制度. 内部制度资料.
- [4] International Organization for Standardization. ISO 13485:2016 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes. [在线来源](#)
- [5] International Organization for Standardization. ISO 14971:2019 Medical devices — Application of risk management to medical devices. [在线来源](#)
- [6] U.S. Food and Drug Administration. Technical Considerations for Additive Manufactured Medical Devices. Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff. 2017-12-05. [在线来源](#)
- [7] International Medical Device Regulators Forum. Definitions for Personalized Medical Devices. IMDRF/PMD WG/N49FINAL:2018. 2018-11-07. [在线来源](#)